

Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra

Kelas / Absen: TI_1G / 20

NIM: 254107020110

Tugas UAS

Fitur Mencari Mahasiswa Berdasarkan Nama:

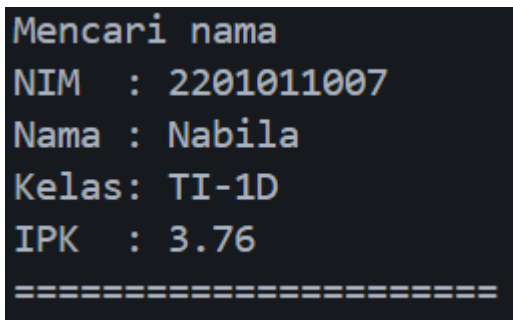
BinaryTreeArray20.java

```
void searchByName(int idxStart, String nama){
    if (idxStart <= idxLast) {
        if (dataMahasiswa[idxStart] != null) {
            searchByName(2*idxStart+1, nama);
            // dataMahasiswa[idxStart].tampilInformasi();
            if (nama.equalsIgnoreCase(dataMahasiswa[idxStart].nama)) {
                dataMahasiswa[idxStart].tampilInformasi();
                return;
            }
            searchByName(2*idxStart+2, nama);
        }
    }
}
```

BinaryTreeArrayMain20.java:

```
System.out.println("\nMencari nama");
bta.searchByName(0, "Nabila");
```

HASIL:



```
Mencari nama
NIM   : 2201011007
Nama  : Nabila
Kelas: TI-1D
IPK   : 3.76
=====
```

Fitur Menampilkan 3 IPK tertinggi:

BinaryTreeArray20.java:

```
void ipkTertinggi(int idxStart, double awal){
    double tertinggi = awal;
    if (idxStart <= idxLast) {
        if (dataMahasiswa[idxStart] != null) {
            if (dataMahasiswa[idxStart].ipk > tertinggi) {
                tertinggi = dataMahasiswa[idxStart].ipk;
                dataMahasiswa[idxStart].tampilInformasi();
                ipkTertinggi(2*idxStart + 2, tertinggi);
            } else if (dataMahasiswa[idxStart].ipk < tertinggi) {
                dataMahasiswa[idxStart].tampilInformasi();
                ipkTertinggi(2*idxStart+ 2, tertinggi);
            }
        }
    }
}
```

BinaryTreeArrayMain20.java:

```
System.out.println("\nMencari 3 IPK tertinggi");
bta.ipkTertinggi(0, 0);
```

HASIL:

```
Mencari 3 IPK tertinggi
NIM   : 2201011001
Nama  : Andi
Kelas: TI-1A
IPK   : 3.95
=====
NIM   : 2201011003
Nama  : Sinta
Kelas: TI-1B
IPK   : 3.82
=====
NIM   : 2201011007
Nama  : Nabila
Kelas: TI-1D
IPK   : 3.76
=====
```

Fitur Menampilkan Mahasiswa Berdasarkan Kelas:

BinaryTreeArray20.java:

```
void searchByClass(int idxStart, String kelas){
    if (idxStart <= idxLast) {
        if (dataMahasiswa[idxStart] != null) {
            searchByClass(2*idxStart+1, kelas);
            // dataMahasiswa[idxStart].tampilInformasi();
            if (kelas.equalsIgnoreCase(dataMahasiswa[idxStart].kelas)) {
                dataMahasiswa[idxStart].tampilInformasi();
                return;
            }
            searchByClass(2*idxStart+2, kelas);
        }
    }
}
```

BinaryTreeArrayMain20.java:

```
System.out.println("\nMencari berdasarkan kelas");
bta.searchByClass(0, "TI-1B");
```

Hasil:

```
Mencari berdasarkan kelas
NIM   : 2201012004
Nama  : Rina
Kelas: TI-1B
IPK   : 3.45
=====
NIM   : 2201011003
Nama  : Sinta
Kelas: TI-1B
IPK   : 3.82
=====
```